

15. Intelligenza artificiale

15. Intelligenza artificiale

Nella sezione [14. Ambienti di sviluppo](#) hai seguito un bug del carrello di ShopFacile passo per passo, da Dev fino a Produzione, e hai visto quante persone e quanti controlli intervengono lungo il percorso: Marco che scrive il codice, Giulia che lo revisiona e lo testa, la pipeline che lo promuove da un ambiente all'altro. Negli ultimi anni, in quello stesso percorso, si è affacciato un nuovo tipo di "collaboratore": non una persona, non uno strumento che esegue regole fisse, ma un software che **suggerisce** codice, **riformula** testi, **riassume** riunioni — a volte con risultati sorprendenti, a volte sbagliando con altrettanta sicurezza. Questa sezione ti dà il vocabolario e lo spirito critico per lavorare bene al fianco di questi strumenti, senza subirli né idealizzarli.

Non troverai qui un corso di data science: niente formule, niente matematica. L'obiettivo è che tu, come Junior Project Manager/Scrum Master, sappia **di cosa parla il team** quando dice "ho usato Copilot per generare i test" o "il modello di rilevamento anomalie ha segnalato un picco strano", e che tu stessa o tu stesso sappia usare questi strumenti nel tuo lavoro quotidiano con consapevolezza dei loro limiti.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- distinguere **intelligenza artificiale (AI)**, **machine learning (ML)** e **deep learning** come cerchi via via più piccoli, non come sinonimi intercambiabili;
- spiegare la differenza tra un software tradizionale (regole scritte da un umano) e un modello addestrato (che impara pattern dai dati);
- descrivere cosa significano **training** e **inferenza**, e la differenza tra apprendimento **supervisionato** e **non supervisionato**;
- riconoscere il concetto di **overfitting** con un'analogia semplice;
- spiegare cos'è un **LLM (Large Language Model)**, cosa vuol dire "AI generativa" e perché un modello può **"allucinare"** (inventare informazioni false in modo plausibile);
- spiegare cos'è il **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** e perché è la tecnica che permette a un assistente AI di rispondere basandosi su documenti reali dell'azienda, invece di inventare o affidarsi solo a quanto imparato durante il training;
- spiegare cos'è **MCP (Model Context Protocol)** e la differenza tra un assistente che "conversa" e un assistente che può anche **usare strumenti e collegarsi a sistemi** (repository, ticket, database);
- riconoscere come l'AI si inserisce negli strumenti di sviluppo (es. **GitHub Copilot**) e perché il codice generato va comunque revisionato;
- riconoscere il termine **AIOps** e capire dove l'AI si inserisce nel ciclo di vita DevOps già visto nella sezione 9 e nella sezione 10;
- individuare almeno cinque usi concreti dell'AI nel lavoro quotidiano di un PM/Scrum Master, e i relativi limiti;

- riconoscere i principali **rischi** (allucinazioni, bias, privacy, proprietà intellettuale, dipendenza eccessiva) e collegarli a quanto già visto nella sezione 13 sulla sicurezza;
- avere un'idea di base di cosa sia **MLOps** e perché un modello, a differenza del software tradizionale, può **degradare nel tempo**;
- applicare qualche regola pratica di buon senso quando usi uno strumento di AI generativa nel tuo lavoro.

15.1 Cos'è l'intelligenza artificiale, in parole semplici

Il codice che hai seguito nella sezione 14 era scritto da una persona: ogni istruzione “se succede X allora fai Y” pensata e digitata da un umano — il modo in cui si è sempre costruito software. Ma il team di ShopFacile si è scontrato con un compito che questo approccio non riusciva più a gestire: riconoscere un ordine potenzialmente fraudolento.

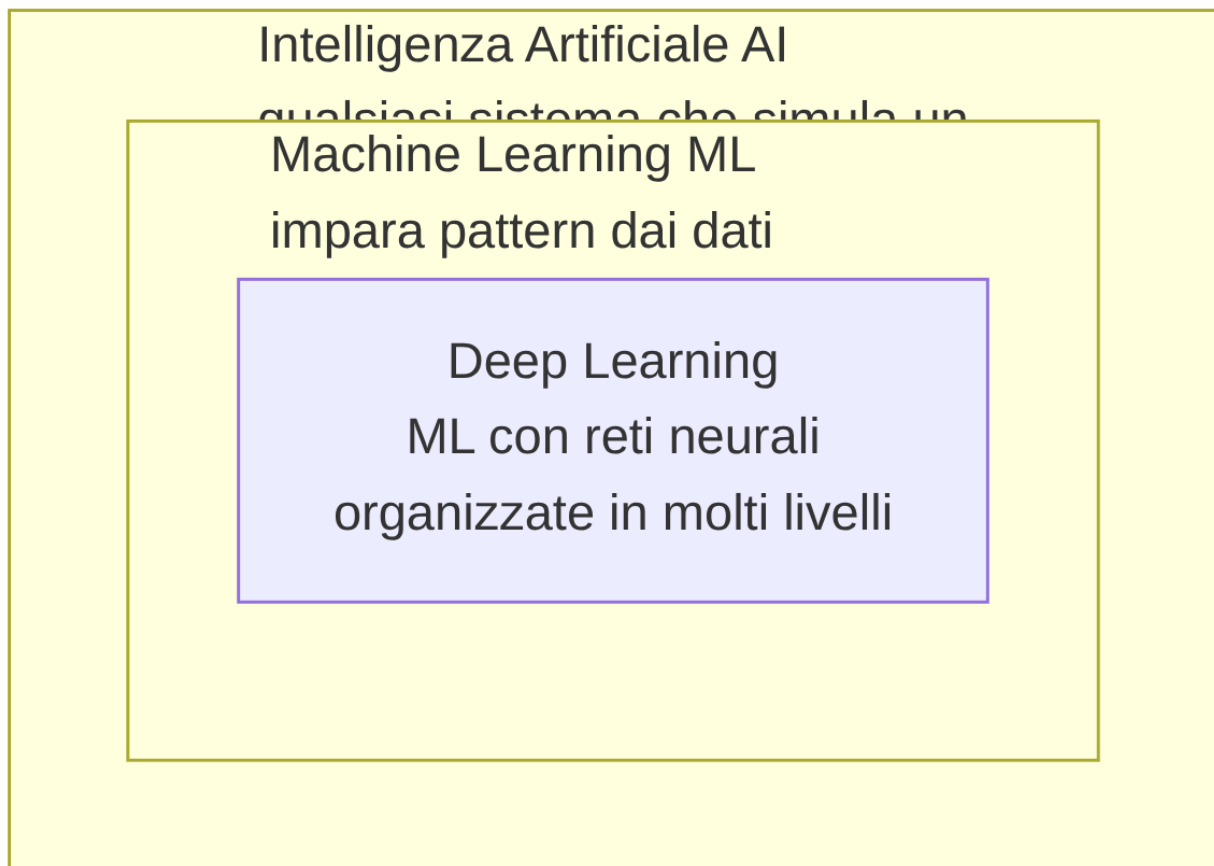
Il primo tentativo è stato scrivere regole esplicite: “se l'importo supera 1000 euro e l'indirizzo di spedizione è diverso da quello di fatturazione, segnala come sospetto”. Funziona, per un po'. Poi arriva l'ordine legittimo di un cliente che fa un regalo: falso allarme, si aggiunge un'eccezione. Poi un nuovo schema di frode che nessuna regola copre, perché gli schemi cambiano ogni pochi mesi per eludere esattamente le regole scritte. Le eccezioni crescono senza fine, e il sistema continua a sbagliare — troppi criteri, troppo sfumati, che cambiano troppo per un elenco fisso di regole.

È per problemi così che è nato un approccio radicalmente diverso: invece di far scrivere le regole a un programmatore, si mostrano al sistema migliaia di esempi (ordini fraudolenti o no) e si lascia che sia lui a **ricavare gli schemi dagli esempi**, individuando da solo le caratteristiche che distinguono un ordine sospetto da uno legittimo. Questa idea — imparare dai dati invece di seguire istruzioni scritte a mano — è il cuore di ciò che va sotto il nome, molto generale, di intelligenza artificiale.

Intelligenza Artificiale (AI - Artificial Intelligence) è un termine molto ampio: indica qualsiasi sistema informatico capace di svolgere compiti che, se li facesse una persona, diremmo che richiedono “intelligenza” — riconoscere un'immagine, capire una frase, prendere una decisione in base a dati incerti. Dentro questo termine ampio esistono approcci molto diversi tra loro, e per orientarti ti servono soprattutto due sotto-categorie:

- **Machine Learning (ML)**, in italiano “apprendimento automatico”: è l'approccio appena descritto per il caso delle frodi — il sistema non segue regole scritte a mano, ma **impara pattern a partire da grandi quantità di dati**.
- **Deep Learning**: un sotto-insieme del machine learning che usa un tipo particolare di modello, le **reti neurali**, organizzate in molti “strati” (da cui *deep*, profondo). È l'approccio dietro ai risultati più sorprendenti degli ultimi anni, incluso il riconoscimento di immagini e i modelli di linguaggio che vedremo al paragrafo 15.3.

Il punto da fissare bene: **AI, ML e deep learning non sono sinonimi**, sono **cerchi concentrici**, uno dentro l'altro. Ogni rete neurale di deep learning è anche machine learning, ed è anche AI — ma non ogni sistema di AI è machine learning (esistono sistemi di AI più vecchi, basati su regole logiche scritte a mano, che nessuno chiamerebbe machine learning), e non ogni modello di machine learning è deep learning (esistono tecniche di ML più semplici, che non usano reti neurali).



💡 **Analogia:** è come “veicolo”, “automobile” e “auto elettrica” — ogni auto elettrica è un’automobile ed è anche un veicolo, ma non vale il contrario (una bicicletta è un veicolo, non un’automobile).

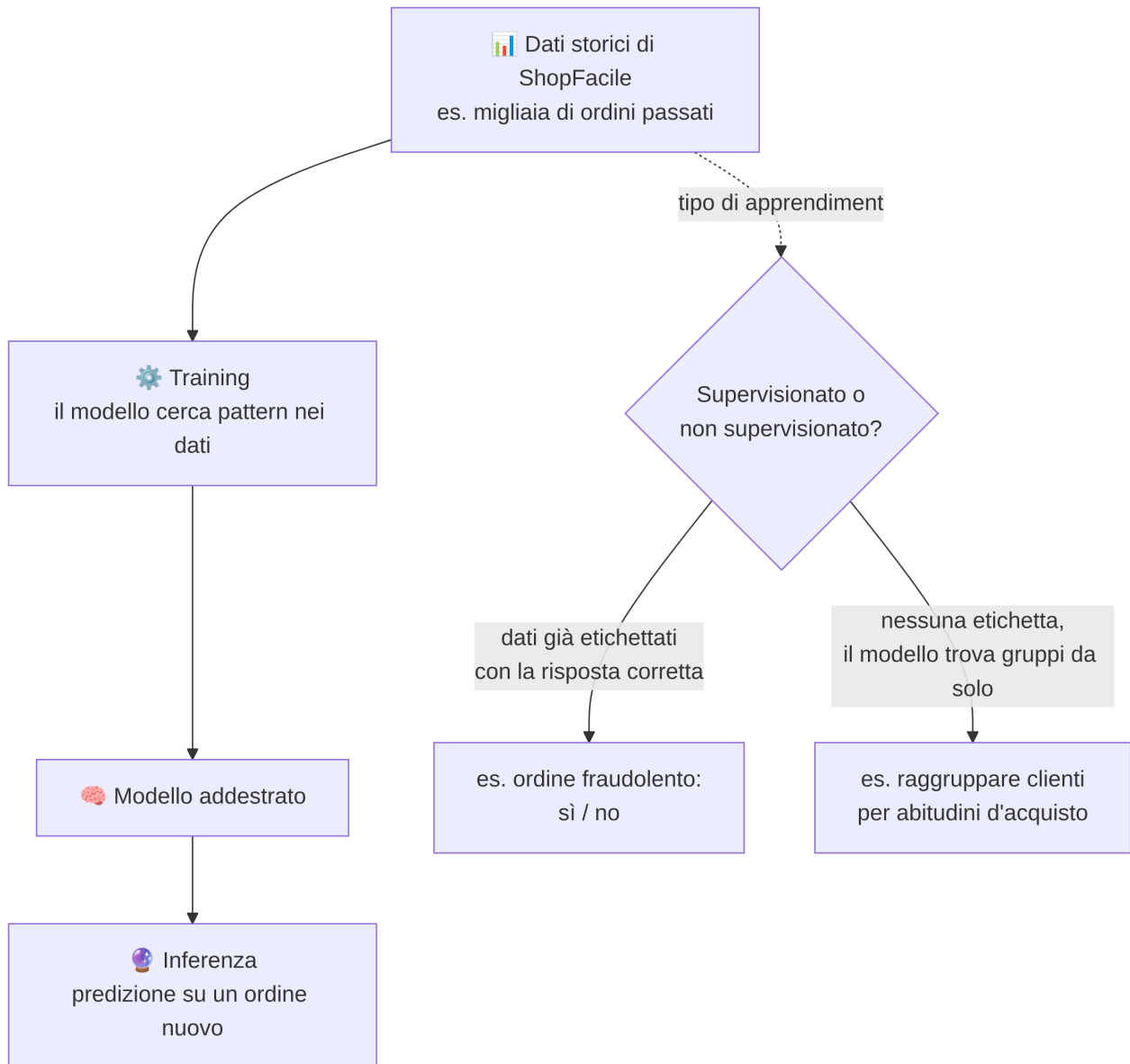
La differenza di fondo con il software “tradizionale” visto nelle sezioni precedenti del corso è quindi questa: un programma tradizionale esegue **esattamente** le regole che un umano ha scritto, senza modificarle mai da solo; un modello di machine learning **cambia il proprio comportamento in base ai dati** che gli vengono mostrati durante una fase chiamata training — il vero cuore del machine learning, ed è il prossimo argomento.

15.2 Machine learning: come “impara” un modello

Abbiamo detto che un modello di machine learning impara pattern dai dati invece di seguire regole scritte a mano. Ma cosa significa, in pratica, “imparare”? Il processo si divide in due fasi ben distinte, che è utile imparare a riconoscere per nome.

- **Training (addestramento):** si mostrano al modello grandi quantità di **dati di addestramento** (in inglese *training data*), e un algoritmo aggiusta progressivamente il modello finché non riconosce bene i pattern presenti in quei dati. È una fase che richiede tempo e potenza di calcolo, e avviene **prima** che il modello venga usato davvero.

- **Inferenza (o predizione):** una volta addestrato, il modello viene utilizzato su **dati nuovi**, mai visti durante il training, per produrre un risultato — una predizione, una classificazione, un testo generato. L'inferenza è rapida e avviene ogni volta che il modello viene usato “sul campo”.



Dentro il training, esistono due modalità principali, entrambe utili da riconoscere per nome:

- **Apprendimento supervisionato:** i dati di addestramento sono già **etichettati** con la risposta corretta. Esempio ShopFacile: si mostrano al modello migliaia di ordini passati, ciascuno già marcato come “fraudolento” o “regolare” da un’analisi umana precedente; il modello impara quali caratteristiche (importo, orario, indirizzo di spedizione diverso da quello di fatturazione...) sono associate a un ordine fraudolento, per poi valutare autonomamente un ordine nuovo, mai visto prima.
- **Apprendimento non supervisionato:** i dati **non** hanno un’etichetta corretta predefinita; il modello cerca da solo strutture o somiglianze. Esempio ShopFacile: si forniscono al modello i dati di acquisto di tutti i clienti, senza dire in anticipo “questo cliente appartiene al gruppo A”, e il modello raggruppa da solo i clienti con abitudini simili (chi compra spesso articoli scontati, chi

acquista solo prodotti premium, chi acquista raramente ma con carrelli molto pieni) — un raggruppamento che il team marketing di ShopFacile può poi usare per proporre promozioni diverse a gruppi diversi.

Un problema molto comune, e importante da riconoscere per nome, è l'**overfitting**: succede quando un modello, durante il training, impara “a memoria” i dati di addestramento nei minimi dettagli, invece di imparare i pattern generali che servono davvero. Il risultato è un modello che funziona in modo impressionante sui dati che ha già visto, ma va male su dati nuovi, mai incontrati prima.

 **Analogia:** pensa a due studenti che si preparano per un esame di matematica usando gli stessi identici esercizi svolti in classe. Il primo studente **capisce il metodo** per risolvere quel tipo di problema, e all'esame, davanti a un esercizio leggermente diverso, se la cava bene. Il secondo studente **memorizza a memoria** i numeri e i passaggi esatti degli esercizi visti, senza capire il perché: se l'esame contiene esercizi identici a quelli di classe, sembra bravissimo, ma davanti a un problema anche solo leggermente diverso non sa cosa fare. Il secondo studente ha fatto “overfitting” sugli esercizi di classe: ha imparato quei dati specifici, non il metodo generale.

Sapere che questo problema esiste ti è utile soprattutto per un motivo pratico: quando un collega dice “il modello va benissimo sui dati di test ma in produzione si comporta male”, overfitting è spesso la prima ipotesi da considerare — non un bug nel senso tradizionale, ma un modello che ha imparato le cose sbagliate.

I modelli visti finora imparano un compito **specifico e circoscritto**: prevedere una frode, raggruppare clienti. Negli ultimi anni, però, una categoria di modelli ha preso una strada molto diversa: modelli generici, capaci di generare testo su qualsiasi argomento. È il momento di parlare di AI generativa e dei suoi protagonisti più discussi, gli LLM.

15.3 AI generativa e LLM: cosa sono, e perché “sbagliano” in un modo particolare

A differenza dei modelli visti al paragrafo precedente, pensati per un compito preciso (fraudolento sì/no, gruppo A o B), un **LLM (Large Language Model, “modello linguistico di grandi dimensioni”)** è un modello addestrato su enormi quantità di testo, capace di **generare** testo nuovo, coerente e plausibile, su praticamente qualsiasi argomento. Per questo si parla di **AI generativa**: non classifica o predice un'etichetta, ma **produce** contenuto nuovo — testo, ma anche codice, immagini, audio, secondo lo stesso principio.

Il modo in cui interagisci con un LLM è tramite un **prompt**: il testo che scrivi per chiedere qualcosa al modello (una domanda, un'istruzione, una richiesta di riformulazione). Il modello elabora il tuo prompt insieme

a quello che ha “detto” o “letto” fino a quel momento nella stessa conversazione — il cosiddetto **contesto** — e genera una risposta parola per parola (più precisamente, **token** per token: un token è un pezzetto di testo, a volte una parola intera, a volte solo una parte di parola, l'unità minima con cui il modello lavora davvero).

Questo contesto, però, non è infinito: ogni modello ha una capacità massima di testo che riesce a “tenere a mente” in una conversazione, chiamata **finestra di contesto** (in inglese *context window*). È un po' come un tavolo di lavoro di dimensioni fisse: se la conversazione si allunga troppo, a un certo punto le parti più vecchie iniziano a “cadere dal tavolo” per fare spazio a quelle nuove, e il modello può sembrare che abbia “dimenticato” cose che gli avevi detto all'inizio — non per distrazione, ma perché quella parte non è più materialmente dentro la finestra che sta elaborando.

Il punto più importante, e più facile da fraintendere, è **come** un LLM genera quella risposta: **non consulta un database di fatti verificati**, e **non “sa” nulla** nel senso in cui lo sa una persona. Un LLM, in modo molto semplificato, **predice quale sequenza di parole sia statisticamente plausibile** come continuazione del testo che ha davanti, sulla base di tutti i pattern linguistici visti durante il training — non predice quale sequenza sia **vera**. Plausibile e vero, spesso, coincidono: un testo corretto tende anche a “suonare” come la continuazione più naturale. Ma sono due proprietà diverse, e nulla garantisce che coincidano sempre — ed è qui che nasce il problema più noto degli LLM: dalla scioltezza e sicurezza di una risposta non si può dedurre che sia corretta.

Le **allucinazioni** sono il fenomeno per cui un LLM genera informazioni **false**, ma espresse con la stessa sicurezza e la stessa fluidità di un'informazione vera: un nome di funzione che non esiste in una libreria reale, una citazione mai scritta, una statistica inventata. Non è un “errore di battitura” del modello: è una conseguenza diretta di **come** funziona un LLM — genera la continuazione più plausibile, non la continuazione verificata.

 **Da ricordare sempre:** un LLM non ha un modo interno di distinguere “questo lo so per certo” da “questo mi sembra plausibile ma non lo sono”. Genera entrambe le cose con lo stesso tono sicuro. La responsabilità di verificare resta sempre di chi legge la risposta.

 **Esempio pratico:** Sara, come Product Owner, chiede a un assistente AI generativa di generare una prima bozza di descrizione della funzionalità “salvataggio indirizzi multipli” di ShopFacile, da usare come punto di partenza per il backlog. Il testo prodotto è chiaro e ben strutturato, e descrive anche un dettaglio specifico: che ShopFacile “supporta già la selezione automatica dell'indirizzo più vicino al magazzino più conveniente”. Sara, prima di inserire quella descrizione nel backlog, la confronta con Marco e Giulia — e scopre che quella funzionalità non esiste affatto nel prodotto reale: il modello l'ha generata perché **plausibile** per un e-commerce, non perché **vera** per ShopFacile. Se Sara l'avesse copiata così com'è nel backlog, il team avrebbe rischiato di considerare come requisito esistente qualcosa che va invece progettato da zero.

Le allucinazioni viste sopra nascono da un limite molto specifico: un LLM conosce solo ciò che ha “visto” durante il training, un processo che si conclude a un certo punto nel tempo e non si aggiorna da solo. Non conosce i documenti interni di ShopFacile, non conosce i ticket dell'ultima settimana, non conosce nulla che sia stato scritto dopo la chiusura del suo training — e se gli chiedi qualcosa che non sa, come visto al paragrafo precedente, il rischio è che lo **inventi** con la stessa sicurezza con cui

risponde a una domanda che conosce davvero. La domanda naturale, a questo punto, è: c'è un modo per far sì che il modello risponda basandosi sui **nostri** documenti reali, invece di affidarsi solo a quello che ha imparato una volta per tutte? È esattamente il problema che risolve la tecnica che vediamo ora.

15.4 RAG: far rispondere il modello sui documenti veri, non su quello che “ricorda”

RAG (Retrieval-Augmented Generation), in italiano “generazione aumentata dal recupero”, è una tecnica che affronta di petto il problema appena descritto: un LLM che non conosce i documenti interni di un'azienda e che, di fronte a una domanda su di essi, rischia di inventare una risposta plausibile ma falsa.

Il problema, in breve

Un LLM impara tutto quello che sa durante il training, guardando enormi quantità di testo pubblico. Non ha mai visto, né potrebbe aver visto, la documentazione interna di ShopFacile, la politica di reso aggiornata la settimana scorsa, o i ticket di supporto degli ultimi mesi. Se qualcuno gli chiede qualcosa su questi contenuti, il modello non ha altra scelta che generare la continuazione più plausibile — con il rischio di allucinazione già visto al paragrafo 15.3, ma questa volta su informazioni che **esistono davvero**, solo che il modello non le ha mai viste.

L'idea del RAG

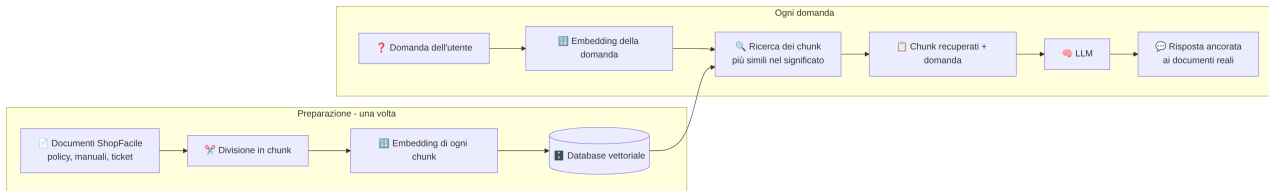
Una prima idea per risolvere il problema potrebbe essere: ri-addestrare il modello anche sui documenti di ShopFacile. Ma il training, come visto al paragrafo 15.2, è un processo lento e costoso, da ripetere ogni volta che un documento cambia — del tutto impraticabile per una politica di reso che viene aggiornata ogni due mesi. Il RAG prende una strada diversa e molto più semplice: **non tocca il modello**. Invece, al momento della domanda, va a **recuperare** i documenti giusti e li **fornisce** al modello insieme alla domanda stessa, chiedendogli di rispondere basandosi su quelli.

Come funziona, in 4 passaggi

1. **Preparazione (una volta, in anticipo)**: i documenti aziendali (policy, manuali, ticket passati...) vengono spezzati in pezzi più piccoli (chiamati **chunk**, letteralmente “pezzi”) e trasformati in **embedding**: rappresentazioni numeriche del *significato* di quel pezzo di testo, non del testo letterale. Pensa a un embedding come a un modo per convertire una frase in una serie di coordinate su una mappa immaginaria, dove testi con un significato simile finiscono in punti vicini tra loro. Questi embedding vengono salvati in un **database vettoriale**: un archivio pensato apposta per trovare rapidamente, dentro migliaia di questi “punti sulla mappa”, quelli più vicini a un punto di partenza.
2. **La domanda dell'utente** viene trasformata nello stesso modo, cioè nel suo embedding — la stessa “mappa”, lo stesso tipo di coordinate.
3. **Ricerca per similarità (retrieval)**: il sistema cerca, dentro il database vettoriale, i pezzi di documento con l'embedding più vicino a quello della domanda — cioè quelli **semanticamente** più simili, non quelli che contengono le stesse identiche parole. È una differenza importante: chi

cerca “posso avere un rimborso?” può ottenere anche i pezzi di documento che parlano di “reso” o di “storno”, perché il significato è vicino anche se le parole usate sono diverse — una ricerca tradizionale per parola esatta non troverebbe quel collegamento.

4. **Generazione aumentata:** i pezzi di documento recuperati vengono inseriti nel prompt insieme alla domanda originale, con un’istruzione del tipo “rispondi basandoti solo su questi testi”. Il modello, a questo punto, non deve più “ricordare” nulla: ha il materiale giusto davanti, nella finestra di contesto vista al paragrafo 15.3, e lo usa per formulare la risposta.



Perché interessa a un PM

Il RAG è la tecnologia dietro molti strumenti che probabilmente incontrerai presto: chatbot che rispondono su una base di documentazione aziendale, assistenti per il servizio clienti che rispondono basandosi sulle policy reali, strumenti di ricerca interna che, invece di restituire un elenco di documenti da leggere, restituiscono direttamente una risposta sintetica citando le fonti.

 **Esempio pratico:** Sara propone al team di costruire un assistente interno che risponda alle domande frequenti sul prodotto ShopFacile pescando dalla documentazione di prodotto e dai ticket di supporto già chiusi, così i nuovi membri del team (e i colleghi del servizio clienti) non debbano più cercare a mano tra decine di pagine. **Marco** la implementa proprio con un RAG: i documenti di ShopFacile e i ticket passati vengono trasformati in embedding e salvati in un database vettoriale; quando qualcuno chiede “qual è la politica di reso per un articolo già usato?”, il sistema recupera i paragrafi giusti della policy reale e li passa al modello, che risponde citando esattamente quella fonte — non una policy generica “plausibile per un e-commerce” come l’esempio delle allucinazioni visto al paragrafo 15.3.

Vantaggi

- Le risposte sono **ancorate a fonti reali**, che si possono anche citare esplicitamente (“questa risposta si basa sul documento X”).
- Aggiornare le informazioni è semplice: basta aggiornare i documenti di partenza (e i relativi embedding), **senza toccare il modello**.
- Non serve rifare nessun processo di training: è molto più rapido ed economico che ri-addestrare un modello da zero.

Limiti e attenzioni — da non sottovalutare

- **Garbage in, garbage out:** se la ricerca recupera il documento sbagliato (o un documento vecchio, mai aggiornato), la risposta sarà costruita su basi sbagliate — con la stessa sicurezza apparente di una risposta corretta.

- Il RAG **riduce** le allucinazioni, ma non le **elimina**: il modello può comunque interpretare male un documento corretto, o mischiarlo con qualcosa che ha “imparato” durante il training.
- La qualità delle risposte dipende **direttamente** dalla qualità e dall'organizzazione della documentazione di partenza — un punto su cui un PM/Scrum Master può avere un impatto reale, ad esempio insistendo perché la documentazione di ShopFacile sia tenuta aggiornata e ben strutturata.
- I **permessi di accesso** ai documenti vanno rispettati anche dentro un sistema RAG: se l'assistente pesca indistintamente anche da documenti riservati, chi lo interroga potrebbe leggere informazioni a cui non dovrebbe avere accesso — lo stesso tema di autorizzazione già visto nella sezione [13. Sicurezza](#).

RAG o fine-tuning? Due strade diverse

Il **fine-tuning** è l'alternativa “storica” al RAG: consiste nel ri-addestrare, almeno parzialmente, un modello sui propri dati, così che le informazioni diventino parte del modello stesso, invece di essere recuperate al momento della domanda.

	RAG	Fine-tuning
Cosa serve	Documenti organizzati + un database vettoriale	Un nuovo ciclo di training su dati propri
Quando conviene	Informazioni che cambiano spesso (policy, ticket, catalogo)	Uno stile o un comportamento molto specifico e stabile nel tempo
Aggiornare le informazioni	Semplice: si aggiornano i documenti	Complesso: richiede un nuovo training
Complessità/costo tipici	Più bassi, più rapidi da mettere in piedi	Più alti, richiedono più tempo e competenze
Cita le fonti	Sì, naturalmente	No, l'informazione è “dentro” il modello

Nella maggior parte dei casi in cui un'azienda vuole che un assistente risponda sui propri documenti aggiornati, il RAG è la strada più diretta; il fine-tuning entra in gioco più raramente, quando serve cambiare in modo stabile “come” un modello si comporta, non solo “cosa” sa.

Il RAG risolve un problema preciso: dare al modello **conoscenza** aggiornata su cui basare le risposte. Ma un assistente che sa solo *rispondere*, per quanto bene informato, resta comunque isolato dal resto del lavoro del team: non può aprire un ticket, non può leggere lo stato di una Pull Request, non può interrogare un sistema aziendale. È il prossimo problema da affrontare.

15.5 MCP: dare al modello mani per agire, non solo occhi per leggere

Il RAG, visto al paragrafo precedente, risolve il problema della **conoscenza**: permette a un modello di rispondere basandosi su documenti veri. Ma un assistente AI, anche ben informato, resta per natura **isolato**: sa conversare, ma da solo non può leggere il repository GitHub di ShopFacile, aprire un ticket, interrogare un database o consultare un sistema aziendale specifico. Serve un modo per collegarlo a questi sistemi — ed è qui che entra in gioco MCP.

Il problema, prima di MCP

Storicamente, ogni volta che si voleva collegare un assistente AI a un sistema esterno (un repository di codice, un sistema di ticket, un database), quell'integrazione andava costruita **su misura**, in modo diverso per ogni combinazione di assistente e sistema. Con N assistenti diversi e M sistemi diversi da collegare, il numero di integrazioni da costruire e mantenere cresce rapidamente — ognuna con le sue regole, i suoi formati, la sua manutenzione separata.

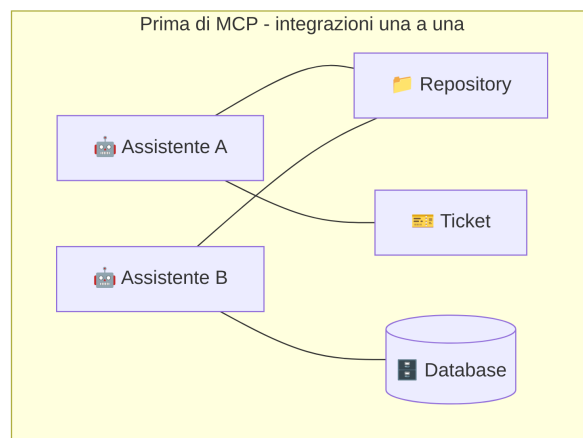
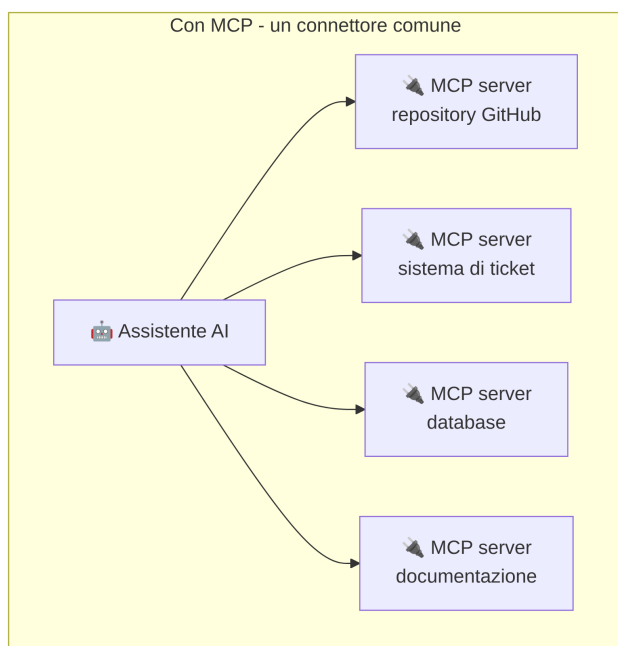
Cos'è MCP

MCP (Model Context Protocol) è uno **standard aperto** — introdotto da Anthropic e con un'adozione crescente nel resto del settore — che definisce un modo **comune** con cui un assistente AI può collegarsi a fonti di dati e strumenti esterni.

💡 **Analogia:** pensa a MCP come a una **presa standard**, un po' come la porta **USB-C** di un dispositivo elettronico. Prima di uno standard condiviso, ogni dispositivo aveva il suo connettore proprietario, e ogni accessorio andava costruito su misura per quel connettore. Con una presa standard, invece, basta che un sistema la supporti perché qualunque dispositivo compatibile possa collegarsi, senza bisogno di un adattatore costruito apposta per ogni singola combinazione.

Come è fatto, concettualmente

- Un **MCP server** è il componente che “espone” verso l'assistente le capacità di un determinato sistema: leggere file, interrogare un database, chiamare un'API (Application Programming Interface, l'insieme di regole con cui due software si parlano tra loro), oppure eseguire un'azione concreta.
- L'assistente AI si comporta da **client**: si collega a uno o più MCP server e, in base alla richiesta dell'utente, **decide quando e quale strumento usare** tra quelli che il server mette a disposizione.
- Lo stesso MCP server, una volta costruito, può essere usato da qualunque assistente compatibile con lo standard — è proprio questo che elimina l'esplosione di integrazioni su misura vista sopra.



Esempio pratico ShopFacile

 **Esempio pratico:** **Marco** collega l'assistente AI usato dal team a un MCP server per il repository GitHub di ShopFacile e a uno per il sistema di ticket. A quel punto **Ahmed** può chiedere direttamente all'assistente “quali sono le Pull Request aperte sul servizio pagamenti?” e ottenere una risposta basata sui dati **reali** del repository in quel momento, non una risposta plausibile ma inventata come nell'esempio delle allucinazioni al paragrafo 15.3. Allo stesso modo, **Luca** può chiedere una sintesi dei ticket chiusi durante l'ultimo sprint per prepararsi alla Sprint Review, senza doverli scorrere uno per uno a mano.

Perché interessa a un PM

MCP segna la differenza tra un assistente che “**parla**” (risponde a domande, propone testo) e un assistente che “**fa**” (può leggere dati aggiornati da sistemi reali, e in alcuni casi anche eseguire azioni). Questo abilita l'automazione di attività ripetitive e riduce il lavoro di integrazione su misura tra strumenti — un impatto che, come PM/Scrum Master, puoi arrivare a vedere direttamente nelle stime e nei tempi di un progetto che prevede questo tipo di automazione. Allo stesso tempo, dare a un assistente la capacità di collegarsi a sistemi reali apre domande di governance nuove, da non prendere alla leggera.

Rischi e attenzioni — da non sottovalutare

- Dare a un assistente la capacità di **agire** su un sistema (non solo leggerlo) richiede confini chiari: permessi minimi necessari per quel compito specifico, non un accesso totale “per sicurezza”; approvazione umana prima di qualsiasi azione **irreversibile** (es. chiudere un ticket, cancellare dei dati); tracciabilità di cosa l'assistente ha effettivamente fatto.

- Va valutato con attenzione **quali dati** un MCP server espone e **a chi** — lo stesso tema di autenticazione e autorizzazione già visto nella sezione 13. **Sicurezza**: un assistente collegato a troppi sistemi, con permessi troppo ampi, può diventare un punto d'accesso a informazioni che chi lo usa non dovrebbe vedere.
- Un assistente capace di eseguire azioni concrete è, di fatto, una **superficie di attacco in più** da considerare nel quadro complessivo della sicurezza del progetto: le stesse domande poste per qualsiasi altro sistema con accesso a dati o funzionalità sensibili si pongono, allo stesso modo, per un assistente collegato via MCP.

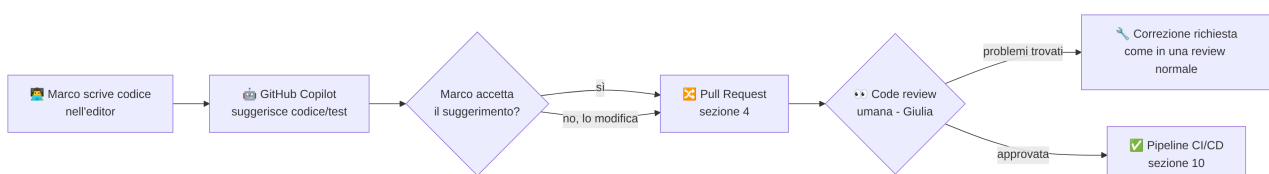
Il RAG e MCP risolvono, insieme, due metà dello stesso problema: il RAG dà al modello **conoscenza** aggiornata su cui basare le risposte, MCP gli dà **mani** per leggere sistemi reali e, quando serve, agire su di essi. Messi insieme, trasformano un assistente generico — capace solo di conversare su argomenti generali — in uno strumento realmente utile nel contesto specifico di un'azienda come ShopFacile.

15.6 AI negli strumenti di sviluppo: cosa cambia per Marco, Giulia e Ahmed

RAG e MCP, visti nei due paragrafi precedenti, riguardano soprattutto assistenti “esterni” collegati a documenti e sistemi. Ma c'è un terreno in cui l'AI generativa si è inserita ancora più a fondo, dentro il lavoro quotidiano di chi scrive codice: se un LLM può generare testo plausibile su qualsiasi argomento, e il codice sorgente è anch'esso un tipo di testo (con una sintassi molto più rigida di una lingua naturale, ma testo), è comprensibile che gli stessi modelli si siano rivelati molto efficaci anche nel generare codice. È così che l'AI è entrata concretamente nell'ambiente di lavoro del team di ShopFacile, dentro lo stesso editor di codice e lo stesso GitHub che hai già incontrato nella sezione 4.

L'esempio più noto e concreto è **GitHub Copilot**: un assistente AI integrato nell'editor di codice, che osserva quello che lo sviluppatore sta scrivendo (e il resto del progetto) e propone in tempo reale:

- **completamento del codice**: mentre Marco scrive una funzione, Copilot suggerisce il resto della riga o dell'intero blocco, sulla base di pattern simili visti durante il proprio addestramento;
- **generazione di test**: a partire da una funzione già scritta, propone una bozza di unit test che ne verifica il comportamento — un aiuto concreto per Ahmed, spesso alle prese con la scrittura di test da zero;
- **spiegazione di codice legacy**: davanti a una porzione di codice vecchia e poco documentata (capita spesso nei progetti maturi come ShopFacile), può proporre una spiegazione in linguaggio naturale di cosa fa quel codice, utile come punto di partenza per orientarsi;
- **supporto alla code review**: può segnalare pattern sospetti o proporre commenti di revisione, come un primo filtro prima che intervenga l'occhio umano di Giulia.



Il punto centrale da portare con te, e che vale la pena ripetere con la stessa fermezza usata per le allucinazioni: **il codice generato o suggerito da un'AI va comunque revisionato**, esattamente come qualsiasi altro codice scritto da una persona. Non perché l'AI sia “cattiva”, ma perché può generare codice che sembra corretto e compila, ma contiene un bug logico, una dimenticanza di un caso limite, o addirittura una vulnerabilità di sicurezza (gli stessi tipi di errore visti nella sezione 13, come una query costruita in modo non sicuro). La Pull Request e la code review viste nella sezione 4, e i quality gate della pipeline CI/CD visti nella sezione 10, restano gli stessi, identici filtri — semplicemente, ora una parte del codice che arriva a quei filtri può essere stata scritta con l'assistenza di un modello, non solo digitata riga per riga da una persona.

 **Esempio pratico:** Ahmed usa Copilot per generare rapidamente una funzione che calcola lo sconto totale su un carrello con più codici promozionali applicati insieme. Il suggerimento compila, i test che Ahmed scrive per i casi “normali” passano. Durante la code review, però, **Giulia** nota che il codice non gestisce il caso di due codici promozionali reciprocamente incompatibili (es. uno sconto percentuale e uno a importo fisso che non dovrebbero sommarsi) — un caso limite che Copilot non aveva “pensato” perché nel suo addestramento non aveva un contesto specifico sulle regole di business di ShopFacile. La Pull Request viene corretta prima di essere unita: la revisione umana ha fatto esattamente il lavoro per cui esiste.

Il codice non è l'unico terreno su cui l'AI si è inserita nel lavoro del team: da un compito puntuale dentro l'editor di uno sviluppatore, gli stessi principi si applicano oggi a un raggio più ampio, quello dell'intero ciclo di vita DevOps.

15.7 AI nel ciclo di vita DevOps: dall'idea al monitoraggio

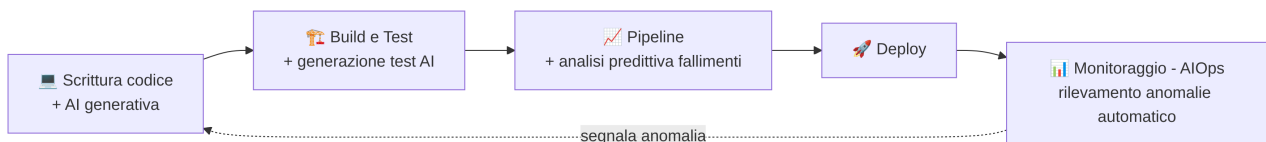
Copilot, visto al paragrafo precedente, interviene in un punto molto preciso del lavoro: mentre il codice viene scritto. Ma il ciclo DevOps visto nella sezione 9 e nella sezione 10 è molto più lungo di quel singolo momento — e l'AI, con logiche simili, si è progressivamente inserita in più punti di quel ciclo, non solo nella scrittura del codice.

Alcuni esempi concreti, seguendo l'ordine con cui li incontreresti lungo la pipeline:

- **Generazione di codice e test:** oltre al completamento visto sopra, strumenti di AI possono generare intere bozze di funzioni o suite di test a partire da una descrizione in linguaggio naturale del comportamento desiderato.
- **Analisi predittiva dei fallimenti della pipeline:** alcuni strumenti, osservando lo storico delle esecuzioni passate di una pipeline, possono segnalare in anticipo che una certa modifica ha una probabilità più alta del solito di far fallire i test, sulla base di pattern simili osservati in passato.
- **Rilevamento di anomalie nel monitoraggio:** hai già incontrato, nella sezione 10, **Dynatrace** come piattaforma di observability che segnala comportamenti anomali dopo un deploy. Molte piattaforme di monitoraggio moderne usano proprio tecniche di machine learning per stabilire, in modo automatico, cosa sia “normale” per una determinata metrica e cosa sia invece un'**anomalia** da segnalare — un compito che, fatto a mano guardando grafici, richiederebbe moltissimo tempo umano e occhio molto allenato.

- **Assistenza nella documentazione e nei ticket:** generazione di bozze di documentazione tecnica, riformulazione di un ticket scritto in modo confuso in una descrizione più chiara, sintesi di log di errore lunghi e difficili da leggere in poche righe comprensibili.

Il termine con cui sentirai riassumere tutto questo, in una parola, è **AIOps** (Artificial Intelligence for IT Operations): l'uso di tecniche di AI e machine learning per rendere più efficienti le attività operative di gestione e monitoraggio dei sistemi IT — la stessa area di cui parlano monitoring, observability e logging visti nella sezione 9, ma con un livello di automazione ulteriore, capace di riconoscere pattern che sarebbe impraticabile individuare guardando i dati a occhio.



Non serve che tu sappia configurare nessuno di questi strumenti: quello che conta è riconoscere l'AIOps come un'evoluzione naturale del monitoring e dell'observability già visti, non come un argomento completamente separato — e riconoscere che l'AI, in questo ambito, lavora più spesso in affiancamento a strumenti già noti (come Dynatrace) che come strumento a sé stante.

Fin qui abbiamo guardato il lavoro tecnico del team. Ma anche il tuo lavoro, come Junior PM/Scrum Master, viene toccato da questi stessi strumenti — ed è un argomento che merita attenzione particolare, perché è quello più vicino al tuo ruolo quotidiano.

15.8 AI nel lavoro di un Project Manager / Scrum Master

Fin qui l'AI ha toccato soprattutto il lavoro tecnico di Marco, Giulia e Ahmed. Ma gli stessi strumenti di AI generativa visti al paragrafo 15.3 sono altrettanto utili — con la stessa cautela sulle allucinazioni — nel lavoro quotidiano di chi, come te, si occuperà di coordinamento, pianificazione e comunicazione. Alcuni usi concreti che è probabile tu stessa o tu stesso sperimenti presto:

- **Stesura e riformulazione di user story:** partire da un'idea grezza di Sara ("i clienti vogliono salvare più indirizzi di spedizione") e chiedere a uno strumento AI di proporre una prima bozza in formato user story ("Come cliente registrato, voglio poter salvare più indirizzi di spedizione, così da scegliere rapidamente quello giusto al checkout"), da rivedere e correggere con il team, non da usare tale e quale.
- **Sintesi di riunioni:** a partire dalla trascrizione (o dagli appunti grezzi) di una retrospettiva o di una daily standup, generare un riassunto con i punti principali e le azioni decise, da verificare comunque contro quanto realmente detto.
- **Supporto alla stima:** analizzare lo storico di user story simili già completate in passato per suggerire un ordine di grandezza di stima — un aiuto, non una sostituzione del giudizio del team durante il Planning Poker visto nella sezione 6.
- **Bozze di documentazione e report:** generare una prima versione di un report di sprint, di una nota di rilascio, di un aggiornamento di stato per il cliente, che tu poi correggi, verifichi e personalizzi con i dati reali del progetto.

- **Analisi di feedback utenti:** a partire da decine o centinaia di recensioni o segnalazioni dei clienti di ShopFacile, individuare i temi ricorrenti (es. “molti utenti si lamentano dei tempi di consegna”) più rapidamente di una lettura manuale una per una.

 **Esempio pratico:** dopo una Sprint Review particolarmente densa, **Luca** usa un assistente AI per generare una prima sintesi degli argomenti discussi a partire dai suoi appunti sparsi. Il risultato è un testo ben organizzato, con punti elenco chiari — ma nella sintesi compare anche una frase su una decisione relativa al budget che in realtà **non è mai stata presa** in quella riunione: probabilmente il modello ha “confuso” un’osservazione informale con una decisione formale. Luca, prima di condividere la sintesi con il team e con Sara, la rilegge confrontandola con i suoi appunti originali, e corregge quel punto. Se l’avesse condivisa senza verificarla, quella falsa decisione avrebbe potuto generare confusione seria nelle settimane successive.

Questi usi sono concretamente utili, ma hanno limiti altrettanto concreti che è importante avere chiari fin da subito:

- **La responsabilità della decisione resta sempre umana.** Un’AI può proporre una stima, un riassunto, una bozza — ma la decisione finale (quale stima accettare, cosa comunicare al cliente, come dare priorità al backlog) resta un giudizio del team e del PM/Scrum Master, non del modello.
- **L’AI non conosce il contesto aziendale specifico di ShopFacile:** non sa quali accordi commerciali esistono con quel cliente, quali sensibilità politiche interne al team vanno gestite con cura, quali promesse sono già state fatte in una riunione precedente non riportata da nessuna parte. Un testo generato può essere linguisticamente perfetto e comunque sbagliato nel merito.
- **Attenzione a delegare la comunicazione con gli stakeholder.** Usare l’AI per una prima bozza di un messaggio a un cliente è utile; inviare quel messaggio senza rileggerlo e senza personalizzarlo con la conoscenza reale della relazione con quel cliente è un rischio concreto — un tono sbagliato o un’imprecisione in una comunicazione ufficiale hanno un costo di reputazione reale, come già visto per gli incidenti di sicurezza nella sezione 13.

Questi limiti — allucinazioni, mancanza di contesto, rischio di delega eccessiva — non sono solo un problema del tuo ruolo: sono parte di un insieme più ampio di rischi che riguardano l’uso dell’AI in qualsiasi contesto professionale, ed è utile vederli insieme, in modo più sistematico.

Cosa cambia, davvero, per stima e revisione

C’è un effetto dell’AI che tocca direttamente due strumenti che conosci bene: la stima (sezione 6, Planning Poker) e la revisione del codice (sezione 4, richiamata al paragrafo 15.6).

La velocity accelera, ma non in modo uniforme. Copilot aiuta moltissimo su compiti ripetitivi e ben definiti — codice “ovvio”, bozze di test per il caso normale. Aiuta molto meno sulla parte più difficile del lavoro: capire **perché** un comportamento è sbagliato, diagnosticare un caso limite (come ha fatto Giulia al paragrafo 15.6 con i codici promozionali incompatibili), incastrare una funzionalità con regole di business complesse. Se il team completa più in fretta le user story “semplici” grazie all’AI, la **velocity** può salire senza che la capacità reale di risolvere problemi complessi sia cambiata in proporzione: i punti storici, da quel momento, **perdono confrontabilità** per chi guida lo sprint planning.

La revisione rischia un eccesso di fiducia. Un codice generato da un modello, quando compila ed è scritto con sintassi impeccabile, **sembra** più affidabile di quanto lo sia — e questo abbassa, senza che chi revisiona se ne accorga, la soglia di attenzione. Un errore incorporato in codice fluente e ben formattato si nasconde meglio di uno scritto goffamente da un principiante.

La responsabilità resta comunque umana, e va tracciata dal processo. Se Ahmed accetta un suggerimento con un difetto e Giulia lo approva senza accorgersene, la responsabilità non “appartiene” al modello che l'ha generato: appartiene alle persone e al processo, esattamente come la matrice RACI (sezione 8) assegna sempre la responsabilità a una persona, mai a uno strumento. Per questo è utile rendere il punto esplicito nella **Definition of Done** (sezione 6): il codice generato da AI si revisiona con gli stessi criteri di quello scritto a mano, senza sconti di scrutinio.

15.9 Rischi, limiti e uso responsabile

Abbiamo incontrato, sezione dopo paragrafo, diversi limiti dell'AI: le allucinazioni (paragrafo 15.3), i limiti del RAG e le questioni di autorizzazione legate a RAG e MCP (paragrafi 15.4 e 15.5), la mancanza di contesto aziendale (paragrafo 15.8), la necessità di revisione umana del codice (paragrafo 15.6). È il momento di raccogliarli in un quadro unico, insieme ad altri rischi che non abbiamo ancora nominato, perché sono proprio quelli su cui un PM/Scrum Master viene più spesso interpellato.

- **Allucinazioni** (già viste al paragrafo 15.3): informazioni false generate con sicurezza. Vanno sempre verificate, specialmente prima di usarle in documenti ufficiali o comunicazioni al cliente.
- **Bias nei dati**: se i dati usati per addestrare un modello contengono squilibri o pregiudizi (ad esempio, dati storici che riflettono decisioni passate non del tutto imparziali), il modello tende a **riprodurre e a volte amplificare** quegli squilibri nelle proprie predizioni, senza “saperlo” e senza intenzione. Un modello che decide, ad esempio, quali candidature dare priorità in un processo di selezione, addestrato su dati storici sbilanciati, può riprodurre quello sbilanciamento nelle nuove decisioni.
- **Privacy e riservatezza**: questo è il punto più delicato e più operativo per il tuo lavoro quotidiano. **Non bisogna mai incollare codice proprietario di ShopFacile, dati dei clienti o informazioni riservate del progetto dentro strumenti di AI pubblici** che non siano esplicitamente approvati e configurati dall'azienda per quell'uso. Quel testo, una volta inviato a un servizio esterno, esce dal perimetro di controllo del progetto — esattamente il tipo di rischio già affrontato nella sezione [13. Sicurezza](#) parlando di **GDPR** (General Data Protection Regulation, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) e protezione dei dati personali: se un prompt contiene per errore il nome, l'email o l'indirizzo di un cliente reale di ShopFacile, quello è un trattamento di dati personali che può violare gli stessi obblighi già visti in quella sezione.
- **Proprietà intellettuale del codice generato**: chi è “l'autore” di una funzione generata da un'AI, addestrata su enormi quantità di codice altrui, spesso pubblicato online con licenze diverse tra loro e non sempre compatibili con un uso commerciale? La domanda si complica ulteriormente chiedendosi chi possieda davvero l'output — chi ha scritto il prompt, chi possiede il modello, o nessuno dei due. È un tema legale ancora in evoluzione e diverso da un paese all'altro, che non spetta a te risolvere da sola o da solo, ma è utile sapere cosa è in gioco: proprio per questa

incertezza, molte aziende adottano **policy interne** che regolano quali strumenti di AI generativa di codice si possono usare e come, invece di lasciare la questione alla sensibilità di ciascun developer.

- **Dipendenza eccessiva:** affidarsi sempre e comunque all'AI, senza mai verificare, allena progressivamente le persone a **non verificare più nulla** — con il rischio concreto, per una persona alle prime esperienze come Ahmed, di **non imparare davvero** un concetto perché ha sempre delegato la parte difficile a un suggerimento generato, senza capire il “perché” dietro quel codice.

 **Nota prudente:** l'Unione Europea ha adottato un regolamento specifico sull'intelligenza artificiale, comunemente chiamato **AI Act**, che introduce obblighi diversi in base al livello di rischio di un determinato uso dell'AI, con un'applicazione che procede in modo progressivo nel tempo. Non ti serve conoscerne gli articoli né le date esatte di entrata in vigore delle diverse parti — quello che conta è sapere che **esiste un quadro normativo europeo specifico sull'AI**, in continua evoluzione, e che se il tuo progetto usa l'AI in modi che toccano dati personali o decisioni che impattano le persone, è un tema da portare all'attenzione di chi si occupa di conformità legale nel progetto, non da gestire “a intuito”.

 **Esempio pratico: Ahmed**, per farsi aiutare a risolvere un bug difficile nel modulo pagamenti, sta per incollare in un assistente AI pubblico un blocco di codice che contiene, tra le righe, anche una chiave di configurazione dell'ambiente di produzione e un frammento di dati reali di un ordine di test. **Marco**, che nota lo screen mentre passa vicino alla scrivania, lo ferma in tempo: quella chiave, una volta inviata a un servizio esterno, non è più sotto il controllo di ShopFacile. Insieme puliscono il codice da qualsiasi informazione sensibile o reale prima di chiedere aiuto all'AI — lo stesso principio di “minimizzazione” già visto nella sezione 13 a proposito del GDPR, applicato qui ai prompt.

Il filo comune di tutti questi rischi è lo stesso: l'AI è uno strumento potente ma **non responsabile** delle proprie conclusioni — la responsabilità resta sempre di chi la usa e di chi decide sulla base di quello che produce.

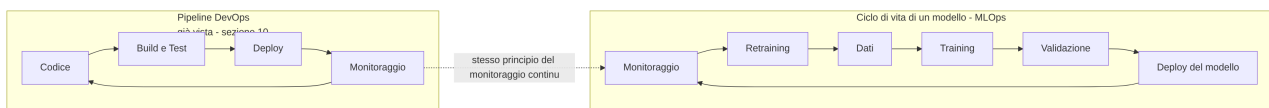
Chi decide quali strumenti si possono usare

L'episodio di Ahmed e Marco mostra perché lasciare la scelta “quale strumento di AI usare, e come” alla sensibilità di ciascuno non basta: qualcuno deve **decidere e mettere per iscritto** una policy, prima che il problema si presenti — chi decide quali strumenti sono ammessi sul progetto, dove finiscono davvero i dati inseriti (se addestrano il modello, se restano visibili al fornitore, per quanto tempo), e come si aggiorna la policy quando cambia lo strumento. Proporarla e mantenerla aggiornata è materia tipica di chi coordina il team — lo Scrum Master o il Tech Lead — non un dettaglio lasciato al buon senso di ciascuno.

15.10 MLOps: come si porta un modello in produzione, in sintesi

I rischi visti al paragrafo precedente riguardano soprattutto l'uso di modelli già pronti, spesso costruiti da altre aziende. Ma se il team di ShopFacile decidesse di costruire un proprio modello (ad esempio, quello per il rilevamento delle frodi visto al paragrafo 15.2), quel modello avrebbe un ciclo di vita tutto suo, diverso da quello del software tradizionale — e vale la pena conoscerne l'esistenza, anche solo a grandi linee.

Il ciclo di vita di un modello di machine learning segue, molto semplificando, questi passaggi: **dati** → **training** → **validazione** → **deploy** → **monitoraggio** → **retraining**. Il nome che il settore ha dato a questa disciplina è **MLOps (Machine Learning Operations)**: il “cugino” del **DevOps** già visto nella sezione 9, applicato non al software tradizionale ma al ciclo di vita dei modelli.



Le somiglianze con il DevOps sono volute: entrambi i cicli puntano all'automazione, alla ripetibilità e al monitoraggio continuo dopo il rilascio. Ma c'è una differenza importante da conoscere, perché non ha un equivalente diretto nel software tradizionale: i modelli **degradano nel tempo**, un fenomeno chiamato **data drift**. Un modello addestrato sui comportamenti d'acquisto dei clienti di ShopFacile in un certo periodo può diventare progressivamente meno accurato se le abitudini dei clienti cambiano — una nuova categoria di prodotti molto richiesta, un cambiamento nei metodi di pagamento preferiti, un evento eccezionale come una promozione molto aggressiva che altera temporaneamente i pattern normali. Il software tradizionale, una volta funzionante e non modificato, continua a fare esattamente la stessa

cosa per sempre; un modello, anche senza che nessuno tocchi una riga di codice, può iniziare a **sbagliare di più** semplicemente perché la realtà che deve prevedere è cambiata rispetto a quando è stato addestrato. Per questo il ciclo MLOps prevede un passaggio di **retraining**: ri-addestrare periodicamente il modello su dati più recenti, per tenerlo aggiornato alla realtà attuale.

Non avrai bisogno di configurare né gestire un ciclo MLOps, ma se in una conversazione tecnica senti dire “le performance del modello anti-frode sono scese, probabilmente serve un retraining”, ora sai esattamente a cosa ci si riferisce e perché non è semplicemente “un bug da correggere”.

15.11 Come usarla bene nel quotidiano

Dopo aver visto potenzialità, usi concreti e rischi, resta una domanda molto pratica: come ti comporti tu, ogni giorno, quando apri uno strumento di AI generativa per un compito reale del tuo lavoro? Qualche regola di buon senso, coerente con tutto quello visto in questa sezione, ti aiuta a usarla bene senza subirne i limiti.

Regole pratiche per un uso responsabile dell'AI generativa

1. **Dai contesto nel prompt.** Un'AI generativa non conosce il progetto ShopFacile, i suoi accordi commerciali o le decisioni prese la settimana scorsa: più contesto utile (e non riservato) fornisci nella richiesta, più la risposta sarà pertinente — ma senza mai includere dati sensibili o proprietari, come visto al paragrafo 15.9. In una conversazione molto lunga, ricorda anche il limite della finestra di contesto visto al paragrafo 15.3: se l'assistente sembra aver “dimenticato” qualcosa detto all'inizio, spesso basta ripeterlo brevemente nel prompt. Se invece l'assistente che usi è collegato a documenti o sistemi reali tramite RAG o MCP (paragrafi 15.4 e 15.5), verifica comunque le risposte prima di darle per buone: aiutano a ridurre le allucinazioni, non le eliminano.
2. **Chiedi di spiegare, non solo di fare.** Chiedere “spiegami perché questa user story è formulata così” invece di limitarti ad accettare il testo generato ti aiuta a imparare e a verificare che il ragionamento dietro la risposta abbia senso, non solo il risultato finale.
3. **Verifica sempre le informazioni fattuali.** Numeri, nomi, citazioni, riferimenti normativi: qualsiasi dato verificabile generato da un'AI va controllato su una fonte affidabile prima di usarlo in un documento ufficiale o in una comunicazione — le allucinazioni del paragrafo 15.3 non sono un caso raro, sono un comportamento possibile in ogni risposta.
4. **Trattala come un collega esperto ma smemorato, che a volte inventa — non come un oracolo.** È un'analogia utile da tenere sempre a mente: un collega con moltissima esperienza generale, capace di darti ottimi spunti e bozze rapide, ma che non conosce la storia specifica del progetto e che, quando non sa una risposta, a volte la inventa con sicurezza invece di dire “non lo so”.
5. **Non smettere di imparare delegando tutto.** Specialmente se sei ancora agli inizi, come Ahmed nel suo percorso di crescita, usa l'AI per accelerare compiti che sai già fare o che stai imparando a fare, non per evitare di imparare a farli.

Queste cinque regole non richiedono competenze tecniche: sono, in fondo, la stessa forma di pensiero critico che hai già praticato in altre sezioni del corso — verificare prima di fidarti ciecamente, capire il “perché” oltre al “cosa”, e ricordare sempre chi ha davvero la responsabilità della decisione finale.

15.12 Riepilogo

In questa sezione hai visto come l'intelligenza artificiale si inserisce nel lavoro quotidiano di un team come quello di ShopFacile, e in particolare nel tuo ruolo di Junior PM/Scrum Master:

- **AI, machine learning e deep learning** sono cerchi concentrici, non sinonimi: un modello di machine learning impara pattern dai dati invece di seguire regole scritte a mano;
- il ciclo **training** → **inferenza** è il cuore del machine learning, con apprendimento **supervisionato** (dati etichettati) e **non supervisionato** (nessuna etichetta); l'**overfitting** è il rischio di un modello che “impara a memoria” invece di generalizzare;
- gli **LLM** e l'**AI generativa** producono testo (o codice) plausibile predicendo la continuazione più probabile, non consultando una base di fatti verificati — da qui il rischio delle **allucinazioni**;

- il **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** riduce (senza eliminare) le allucinazioni facendo rispondere il modello sui documenti reali dell'azienda, recuperati al momento della domanda invece che “ricordati” dal training; **MCP (Model Context Protocol)** è lo standard aperto che permette a un assistente AI di collegarsi, in modo comune, a sistemi e strumenti esterni (repository, ticket, database) — dando al modello, rispettivamente, **conoscenza** aggiornata e **mani** per agire;
- strumenti come **GitHub Copilot** assistono Marco, Giulia e Ahmed nella scrittura di codice e test, ma il codice generato **va sempre revisionato** come qualsiasi altro, tramite Pull Request, code review e quality gate;
- l'AI si inserisce in più punti del ciclo DevOps (generazione di codice e test, analisi predittiva dei fallimenti, rilevamento anomalie), un'area spesso riassunta con il termine **AIOps**;
- per un PM/Scrum Master, l'AI è utile per user story, sintesi di riunioni, supporto alla stima e bozze di documentazione — ma la **responsabilità della decisione resta sempre umana**;
- i rischi principali sono allucinazioni, **bias**, **privacy** (mai dati proprietari o dei clienti in strumenti pubblici, in linea con il GDPR visto nella sezione 13), proprietà intellettuale del codice generato e dipendenza eccessiva; l'**AI Act** europeo è il quadro normativo di riferimento, ancora in evoluzione;
- **MLOps** è il ciclo di vita di un modello (dati → training → validazione → deploy → monitoraggio → retraining), il “cugino” del DevOps; i modelli possono **degradare nel tempo** (data drift), a differenza del software tradizionale;
- usare bene l'AI nel quotidiano significa dare contesto, verificare i fatti, chiedere spiegazioni e trattarla come un collega esperto ma smemorato — non come un oracolo infallibile.

Hai ormai incontrato, sezione dopo sezione, un numero considerevole di termini nuovi — da questa sezione in particolare AI, ML, LLM, RAG, MCP, MLOps, AIOps — oltre a tutti quelli delle sezioni precedenti. Nella prossima sezione trovi esattamente lo strumento pensato per non doverli ricordare tutti a memoria: il [16. Glossario](#), un dizionario consultabile in ogni momento del tuo percorso.

Checklist di autoverifica

Prima di passare alla sezione successiva, prova a rispondere (anche solo a voce, o scrivendo due righe) a queste domande:

- Sai spiegare, con l'analogia dei cerchi concentrici, la differenza tra AI, machine learning e deep learning?
- Sai spiegare la differenza tra training e inferenza, e tra apprendimento supervisionato e non supervisionato, con esempi ShopFacile?
- Sai spiegare cos'è l'overfitting con l'analogia dello studente?
- Sai spiegare perché un LLM può “allucinare”, collegandolo a come genera davvero il testo?
- Sai spiegare cos'è il RAG, i suoi 4 passaggi in sintesi, e perché riduce ma non elimina le allucinazioni?
- Sai spiegare cos'è MCP con l'analogia della presa standard/USB-C, e la differenza tra un assistente che “parla” e uno che “fa”?
- Sai spiegare, con parole tue, quando conviene il RAG e quando invece il fine-tuning?

- Sai spiegare perché il codice generato da uno strumento come GitHub Copilot va comunque revisionato, e da chi/come?
- Sai spiegare cos'è l'AIOps e a quale area del DevOps si collega?
- Sai indicare almeno tre usi concreti dell'AI nel lavoro di un PM/Scrum Master e i relativi limiti?
- Sai spiegare perché non si devono incollare dati riservati o dei clienti in strumenti di AI pubblici, collegandolo al GDPR visto nella sezione 13?
- Sai spiegare cos'è MLOps e perché un modello può degradare nel tempo?
- Sapresti elencare almeno tre delle regole pratiche viste al paragrafo 15.11 per un uso responsabile dell'AI?



Esercizi pratici

1. **Distingui AI, ML e deep learning con parole tue.** Scrivi tre frasi brevi, una per termine, usando un esempio diverso da quelli visti in questa sezione (può essere di vita quotidiana, non necessariamente di ShopFacile). **Come verificare:** fai leggere le tue tre frasi a un collega (developer o non) e chiedi se, secondo lui, hai reso chiaro che sono cerchi via via più piccoli, non sinonimi intercambiabili.
2. **Prova un assistente AI generativa e caccia un'allucinazione.** Usa uno strumento di AI generativa che hai già a disposizione (es. quello fornito dalla tua azienda, se esiste una policy che lo consente) e chiedi qualcosa su un argomento che conosci bene, di cui puoi verificare la risposta con certezza. Confronta la risposta con quello che sai per certo. **Come verificare:** se trovi anche un solo piccolo dettaglio non corretto (o se non ne trovi, ma hai comunque verificato con attenzione ogni affermazione controllabile), hai fatto l'esercizio nel modo giusto: l'obiettivo è l'abitudine a verificare, non necessariamente "trovare l'errore".
3. **Rifletti su un caso di privacy.** Immagina (per iscritto, in 4-5 righe) una situazione concreta in cui saresti tentata o tentato di incollare qualcosa di riservato in uno strumento di AI pubblico per farti aiutare più in fretta (un pezzo di codice con una chiave, un'email di un cliente, un contratto). Scrivi come gestiresti la stessa richiesta senza violare la riservatezza. **Come verificare:** la tua alternativa non deve rinunciare all'obiettivo (farti aiutare), ma deve eliminare o anonimizzare l'informazione sensibile prima di condividerla con lo strumento.
4. **Scrivi una user story con e senza AI, e confrontale.** Prendi un'idea grezza (anche inventata, es. "i clienti vogliono poter annullare un ordine entro un'ora dall'acquisto") e scrivi tu stessa/tu stesso una prima versione in formato user story; poi chiedi a un assistente AI di farne una versione sua a partire dalla stessa idea grezza. Confronta le due. **Come verificare:** individua almeno una differenza concreta tra le due versioni (chiarezza, completezza, criteri di accettazione mancanti) e scrivi quale delle due, secondo te, useresti davvero nel backlog e perché.
5. **Riconosci un caso di overfitting o data drift raccontato a parole.** Chiedi a un developer o data scientist del tuo team (se ne avete uno) se è mai capitato un caso in cui un modello si comportava bene "in teoria" ma male "nella realtà", o un modello che ha iniziato a sbagliare di più

con il tempo. Fatti raccontare cosa è successo.  **Come verificare:** sai indicare se il caso raccontato assomiglia più a un overfitting (male su dati nuovi fin da subito) o a un data drift (bene all'inizio, peggio con il tempo), spiegando la differenza con parole tue.

6. **Trova un uso reale di AI nel tuo team o progetto.** Chiedi a un collega se nel progetto viene usato uno strumento di AI (per il codice, per il monitoraggio, per la documentazione) e a quale fase del lavoro si collega tra quelle viste in questa sezione.  **Come verificare:** sai spiegare a un'altra persona, in due frasi, cosa fa concretamente quello strumento nel progetto e quale controllo umano esiste ancora su quel risultato (revisione, approvazione, verifica).
7. **Applica le cinque regole del paragrafo 15.11 a un caso concreto.** Pensa alla prossima volta che useresti (o hai usato) un'AI generativa per un compito reale del tuo lavoro, e ripassa mentalmente le cinque regole pratiche: quali hai già seguito, quali no?  **Come verificare:** individua almeno una regola che, guardando indietro, non avevi seguito, e scrivi in una riga cosa faresti diversamente la prossima volta.
8. **Individua un caso RAG nella tua azienda.** Pensa (o chiedi a un collega) se esiste, o servirebbe, un assistente che risponda a domande frequenti pescando dalla documentazione interna, dai ticket passati o dalle policy aziendali. Elenca quali documenti concreti dovrebbero alimentarlo, e chi dovrebbe poterlo interrogare.  **Come verificare:** la tua lista di documenti è specifica (non solo "la documentazione"), e hai anche pensato a chi **non** dovrebbe poter accedere a quell'assistente, se alcuni documenti fossero riservati.
9. **RAG o fine-tuning?** Per ciascuno dei seguenti casi, decidi (con una riga di motivazione) se ti sembra più adatto un approccio RAG o un fine-tuning: (a) un assistente che deve rispondere sulla policy di reso aggiornata ogni mese; (b) un assistente che deve sempre rispondere con uno stile e un tono aziendale molto specifico, stabile nel tempo.  **Come verificare:** confronta le tue risposte con la tabella del paragrafo 15.4 — il caso (a), che cambia spesso, dovrebbe orientarti verso il RAG; il caso (b), stabile nel tempo, verso il fine-tuning.
10. **Ragiona sui permessi di un assistente collegato via MCP.** Immagina che il team voglia collegare un assistente AI, tramite MCP, al sistema di ticket di supporto di ShopFacile. Scrivi quali permessi minimi gli daresti (es. solo lettura dei ticket aperti? può anche chiuderli? può rispondere ai clienti in autonomia?) e quali azioni richiederebbero invece un'approvazione umana.  **Come verificare:** la tua lista distingue chiaramente tra azioni di sola lettura (più sicure da concedere) e azioni che modificano qualcosa o sono irreversibili (che richiedono più cautela e, idealmente, approvazione umana).

Collegamenti

- [2. Fondamenti di informatica](#) — API, JSON e i concetti tecnici di base su cui si appoggiano molti strumenti di AI
- [4. Git e GitHub](#) — Pull Request e code review, i controlli umani che restano invariati anche quando il codice è generato con assistenza AI
- [9. DevOps](#) — il ciclo DevOps di cui MLOps e AIOps sono, rispettivamente, il "cugino" e l'estensione

- [10. CI/CD](#) — la pipeline e i quality gate che verificano anche il codice generato con assistenza AI
- [13. Sicurezza](#) — autenticazione, autorizzazione, GDPR e protezione dei dati, temi centrali per i permessi di accesso di un sistema RAG e per la governance di un assistente collegato via MCP
- [16. Glossario](#) — per ripassare rapidamente ogni termine visto in questa sezione



Risorse

- [GitHub Copilot](#) — panoramica ufficiale
- [GitHub Docs](#) — Documentazione su GitHub Copilot
- [Model Context Protocol](#) — sito ufficiale del protocollo
- [DeepLearning.AI](#) — corsi introduttivi su AI e machine learning
- [Commissione Europea](#) — Strategia europea per l'intelligenza artificiale
- [OWASP](#) — Top 10 per applicazioni basate su LLM (include rischi di RAG e di integrazioni con strumenti/agenti)